

Агар трехсахарный с железом

Кат. № 1046

Triple Sugar Iron Agar (TSI) (Eur. Pharm.)

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Среда для идентификации и дифференциации *энтеробактерий*

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Бактериологический агар	12,0	Цитрат аммонийного железа	0,3
Глюкоза (моногидрат)	1,0	Мясной экстракт	3,0
Феноловый красный	0,025	Хлорид натрия	5,0
Тиосульфат натрия	0,3	Сахароза	10,0
Дрожжевой экстракт	3,0	Лактоза (моногидрат)	10,0
Пептоновая смесь (мясной и казеиновый пептоны (1:1))	20,0		

Конечная величина pH $7,4 \pm 0,2$ при 25°C

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дифференциация – *Энтеробактерии*

Область применения: Медицина, ветеринария, пищевая и фармацевтическая промышленность

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 64,6 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Тщательно перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в пробирки и стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить пробирки в наклонном положении, чтобы получились столбики высотой 1,5–2 см.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар трехсахарный с железом (TSI) может использоваться для дифференциации кишечных грамотрицательных *энтеробактерий* на основании ферментации углеводов и образования H₂S. Он используется как вспомогательная среда для идентификации *патогенных* и *сапрофитных энтеробактерий*, выделенных при стандартном бактериологическом анализе проб, например, фекалий. Среда используется для начала идентификации *энтеробактерий* в некоторых схемах FDA (США).

Пептоновая смесь, мясной и дрожжевой экстракты являются источниками питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Агар TSI содержит три углевода (декстроза, сахароза и лактоза), которые являются источниками углерода и энергии. Образование кислоты в процессе их ферментации определяется с помощью индикатора фенолового красного, который меняется на желтый цвет при закислении среды и на красный – при защелачивании. Тиосульфат натрия восстанавливается до сульфида водорода, который реагирует с солью железа с образованием черного сульфида железа. Цитрат аммонийного железа – индикатор образования H₂S. Хлорид натрия обеспечивает электролиты для поддержания транспортного и осмотического баланса. Бактериологический агар является отвердителем.

Тип реакции такой же, как в случае *Агара Клиглера с железом (кат. № 1042)*, который содержит два сахара. Добавление 1% сахарозы к агару TSI позволяет проводить

дифференциацию между *протейями* и *сальмонеллами*. При ферментации сахарозы *протейями* цвет фенолового красного на поверхности меняется с красного на желтый. Виды рода *Salmonella*, положительные по декстрозе и отрицательные по лактозе, вызывают покраснение поверхности агара и пожелтение глубоких слоев среды.

О наличии *сальмонелл* в местах глубинной инокуляции свидетельствует смена цвета среды (с красного на желтый), обычно с образованием газа с формированием сульфида водорода в агаре или без такового. Более точное определение может быть получено путем проведения соответствующих биохимических и серологических тестов.

Глюкоза присутствует в среде в концентрации 1/10 по отношению к лактозе или сахарозе и способствует обнаружению микроорганизмов, ферментирующих только ее. В результате ферментации глюкозы на скошенной поверхности агара образуется небольшое количество кислоты, которая быстро окисляется. При этом цвет среды остается красным. С другой стороны, та же самая реакция внутри столбика агара, вследствие низкой концентрации кислорода, приводит к устойчивому снижению уровня pH и пожелтению среды. После истощения запасов глюкозы, начинается ферментация лактозы или сахарозы организмами, способными к их утилизации. Для улучшения воздухообмена на поверхности скоса не следует плотно закрывать пробирки.

Европейская Фармакопея для обнаружения сальмонелл рекомендует отдельно переносить исследуемые колонии на *Агар трехсахарный с железом*, инокулируя поверхностным и глубинным методами.

Инокулировать и инкубировать 18–72 часа при 35±2°C.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Без осадка
Внешний вид	Тонкодисперсный порошок
Цвет сухой среды	Розовый
Цвет готовой среды	Красный
Конечный pH (при 25°C)	7,4±0,2

ПРИМЕНЕНИЕ

В клинической диагностике в качестве образца используются фекальные пробы.

- Инокулировать поверхность и основание. Смазать скос и сделать укол образца в основание пробирки с агаром TSI.
- Инкубировать при 35±2°C в течение 18-72 часов.
- Считать и интерпретировать результаты.

Примечание: инокулят должен быть изолированной колонией.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Инкубирование: 35±2°C / 18-72 часа

Микроорганизмы	Рост	Скос	Основание	H ₂ S	Газ
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	Хороший	Красный	Желтое	—	—
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Хороший	Желтый	Желтое	+	+
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	Хороший	Красный	Желтое	+	+
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Хороший	Желтый	Желтое	—	+